

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA
Bacharelado em Engenharia de Software

LABORATÓRIO DE BANCO DE DADOS

Relatório da Etapa 1 — Projeto e Construção do Banco (N1)

Sistema de Controle de Vendas — Toy Storey
(PDV — Ponto de Venda de loja de brinquedos)

Brasília — DF, 2026

Sumário

- A1 — Documento de Escopo e Regras de Negócio
- A2 — Modelo Entidade-Relacionamento Conceitual
- A3 — Dicionário de Dados Conceitual
- A4 — Modelo Lógico Relacional
- A5 — Verificação de Normalização

A1 — Documento de Escopo e Regras de Negócio

1.1 Descrição do domínio

O sistema modela o Ponto de Venda (PDV) de uma loja de brinquedos, a Toy Storey, cobrindo o ciclo completo de uma venda: cadastro de clientes e funcionários, catálogo de produtos organizados por categoria, composição de kits promocionais, registro de vendas com múltiplas formas de pagamento, devoluções/trocas e um programa de fidelidade por pontos.

O domínio trata pessoas (clientes e funcionários) como uma generalização/especialização, já que ambos compartilham identidade e status, mas possuem atributos e regras de acesso distintas. O núcleo operacional gira em torno da entidade VENDA, associada a ITEM_VENDA (o que foi vendido), PAGAMENTO (como foi pago) e, eventualmente, DEVOLUCAO (o que foi trocado). O catálogo é representado por PRODUTO e CATEGORIA, com um autorrelacionamento em PRODUTO para modelar kits compostos por outros produtos (KIT_COMPOSICAO).

As regras de negócio abaixo (RN01–RN20) descrevem restrições e comportamentos verificáveis do domínio, e cada uma indica se é garantida por restrição do banco, por consulta ou pela aplicação.

1.2 Regras de Negócio (RN)

RN	Descrição	Como é atendida
RN01	Controle de Estoque Rigoroso: o sistema não pode permitir vendas que deixem o saldo de um brinquedo negativo. Entradas e saídas manuais de estoque (avaria, doação, perda) exigem registro de justificativa.	Restrição do banco + Aplicação
RN02	Identificação Única: todo produto deve ter código de barras único, evitando venda de itens com preços incorretos.	Restrição do banco (UNIQUE)
RN03	Pagamentos Múltiplos: uma venda pode ser finalizada com mais de uma forma de pagamento simultaneamente.	Restrição do banco (1:N VENDA×PAGAMENTO)
RN04	Limite de Descontos: operadores podem aplicar até 10% de desconto; acima disso exige credencial de Gerente.	Aplicação
RN05	Inativação de Registros: não é permitida exclusão definitiva de produtos vendidos ou clientes com histórico; apenas inativação (status).	Restrição do banco + Aplicação
RN06	Venda Restrita por Idade: bloquear a venda se a idade do cliente for inferior à classificação indicativa do brinquedo.	Aplicação (consulta cruzando idade() e classificacao_idade)
RN07	Congelamento de Preço: gravar o valor do brinquedo no momento da venda, protegendo o histórico de reajustes futuros.	Restrição do banco (atributo preco_congelado em ITEM_VENDA)
RN08	Baixa de Kits: deduzir automaticamente o estoque dos itens individuais quando um kit é vendido.	Aplicação (transação sobre KIT_COMPOSICAO)
RN09	Troca Vinculada: exigir a nota fiscal/ID da venda original para processar qualquer devolução.	Restrição do banco (FK id_venda obrigatória em DEVOLUCAO)
RN10	Prazos de Devolução: bloquear trocas por insatisfação após 7 dias e por defeito após 30 dias.	Aplicação (cálculo sobre data_troca)
RN11	Vínculo de Comissão: tornar obrigatório o registro do vendedor na venda, para cálculo de comissões.	Restrição do banco (FK id_funcionario NOT NULL em VENDA)
RN12	Alerta de Reposição: notificar a gerência quando o estoque atingir o mínimo de segurança.	Consulta / Aplicação (RF04)
RN13	Reversão de Cancelamento: retornar os produtos ao estoque caso a venda seja cancelada antes do pagamento.	Aplicação (transação)
RN14	Trava de Preço Mínimo: bloquear vendas cujo valor final com desconto seja inferior ao preço de custo.	Aplicação

RN	Descrição	Como é atendida
RN15	Desconto de Aniversário: conceder 10% de desconto automático na primeira compra do cliente no mês de aniversário.	Aplicação (consulta sobre data_nascimento)
RN16	Fechamento Cego: exigir que o caixa informe o valor físico da gaveta antes de o sistema revelar o total apurado.	Aplicação
RN17	Estoque de Avarias: redirecionar brinquedos devolvidos por defeito para estoque de perdas, bloqueando nova venda.	Restrição do banco (tipo_destino em DEVOLUCAO) + Aplicação
RN18	Cadastro Simplificado: exigir apenas Nome e CPF para vendas rápidas no balcão.	Restrição do banco (demais campos opcionais)
RN19	Atualização em Lote: permitir reajuste percentual de preço para todos os produtos de uma categoria de uma vez.	Aplicação (UPDATE em lote usando percentual_reajuste_padrao)
RN20	Fidelidade: a cada R\$ 100,00 em compras, o cliente ganha 1 ponto; resgate exige mínimo de 10 pontos acumulados.	Aplicação (consulta + atualização de pontos_fidelidade)

1.3 Requisitos Funcionais (RF)

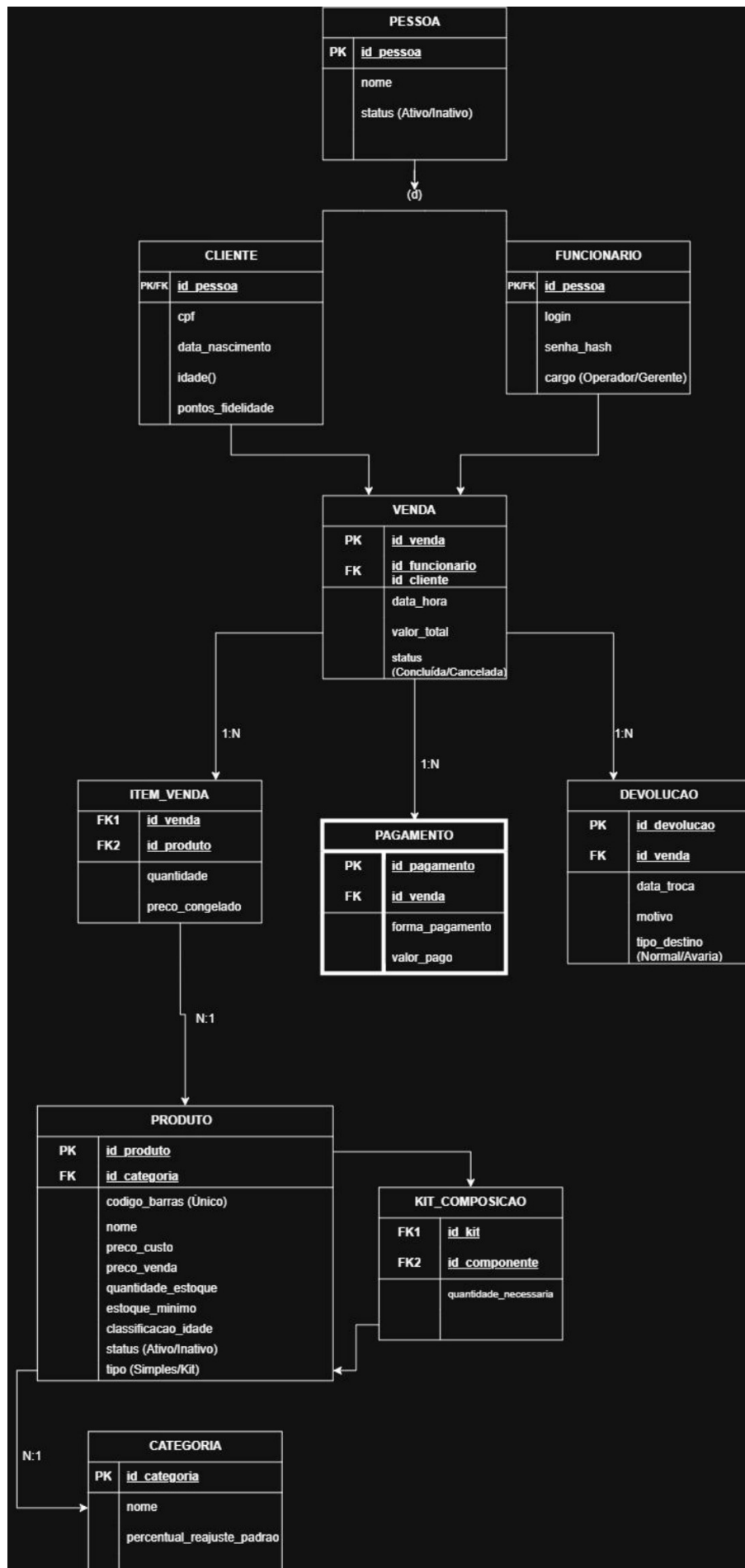
RF	Descrição
RF01	Frente de Caixa (PDV): interface otimizada para vendas rápidas, com leitor de código de barras, cálculo automático de troco e atalhos de teclado.
RF02	Controle de Acessos (Perfis): login obrigatório, com telas adequadas ao cargo — Operador de Caixa, Estoquista e Gerente.
RF03	Gestão de Trocas e Devoluções: permitir cancelamento ou troca de itens, retornando ao estoque normal ou a um estoque separado de defeituosos.
RF04	Alerta de Reposição: notificar a gerência quando o estoque de um produto atingir o mínimo de segurança.
RF05	Fechamento de Caixa: rotina de encerramento de turno com relatório de faturamento segmentado por forma de pagamento.

1.4 Requisitos Não Funcionais (RNF)

RNF	Descrição
RNF01	Desempenho no PDV: adição de item ao carrinho deve responder em até 300 ms após a leitura do código de barras.
RNF02	Proteção de Acesso: senhas de funcionários armazenadas com hash, sem acesso em texto claro.
RNF03	Integridade Transacional: o processo de venda deve ser tratado como operação indivisível (falha não pode registrar venda pela metade).
RNF04	Disponibilidade e Backup: rotinas de backup automáticas e diárias, agendadas fora do horário de funcionamento.

A2 — Modelo Entidade-Relacionamento Conceitual

Diagrama ER completo do domínio, em notação de Engenharia da Informação (pé de galinha), com entidades, atributos, identificadores, cardinalidades mínima/máxima, generalização/especialização (PESSOA → CLIENTE/FUNCIONARIO, com discriminador de totalidade) e o autorrelacionamento N:N de KIT_COMPOSICAO sobre PRODUTO.



A3 — Dicionário de Dados Conceitual

Para cada entidade são descritos os atributos, seus tipos e domínios, e a(s) regra(s) de negócio (RN), requisito(s) funcional(is) (RF) ou não funcional(is) (RNF) que justificam sua existência ou suas restrições.

1. PESSOA (superclasse — generalização/especialização de CLIENTE e FUNCIONARIO)

Campo	Tipo	Tam.	Nulo	Chave	Descrição / Regra de Negócio associada
id_pessoa	INT	—	Não	PK	Identificador único da pessoa. Serve de PK/FK para CLIENTE e FUNCIONARIO (herança).
nome	VARCHAR	150	Não	—	Nome completo da pessoa (cliente ou funcionário).
status	VARCHAR	10	Não	—	Domínio: Ativo, Inativo. Implementa a RN05 (Inativação de Registros).

2. CLIENTE (especialização de PESSOA)

Campo	Tipo	Tam.	Nulo	Chave	Descrição / Regra de Negócio associada
id_pessoa	INT	—	Não	PK, FK	Herda a identidade de PESSOA.
cpf	CHAR	11	Não	UNIQUE	Documento único do cliente. RN18 (Cadastro Simplificado): apenas Nome e CPF são obrigatórios.
data_nascimento	DATE	—	Não	—	Usada na RN06 (Venda Restrita por Idade) e na RN15 (Desconto de Aniversário).
idade()	INT (derivado)	—	—	—	Atributo calculado a partir de data_nascimento (não armazenado). Usado para validar a RN06.
pontos_fidelidade	INT	—	Não (default 0)	—	Saldo de pontos do programa de fidelidade. RN20: a cada R\$ 100,00, +1 ponto; resgate exige mínimo de 10 pontos.

3. FUNCIONARIO (especialização de PESSOA)

Campo	Tipo	Tam.	Nulo	Chave	Descrição / Regra de Negócio associada
id_pessoa	INT	—	Não	PK, FK	Herda a identidade de PESSOA.
login	VARCHAR	50	Não	UNIQUE	Identificação de acesso ao sistema. Suporta a RF02 (Controle de Acessos por Perfil).
cargo	VARCHAR	20	Não	—	Domínio: Operador, Gerente. Define o nível de permissão e o limite de desconto (RN04).

4. VENDA

Campo	Tipo	Tam.	Nulo	Chave	Descrição / Regra de Negócio associada
id_venda	INT	—	Não	PK	Identificador único da venda.
id_funcionario	INT	—	Não	FK	Vendedor responsável. Obrigatório em razão da RN11 (Vínculo de Comissão).
id_cliente	INT	—	Não	FK	Cliente da venda.
data_hora	DATETIME	—	Não	—	Data/hora de fechamento da venda.
valor_total	DECIMAL	10,2	Não	—	Valor final da venda, já com desconto. Validado pela RN14 (preço mínimo) e RN04 (limite de desconto).
status	VARCHAR	10	Não	—	Domínio: Concluída, Cancelada. RN13: cancelamento antes do pagamento reverte o estoque.

5. ITEM_VENDA (associativa VENDA × PRODUTO)

Campo	Tipo	Tam.	Nulo	Chave	Descrição / Regra de Negócio associada
id_venda	INT	—	Não	PK, FK1	Venda à qual o item pertence.
id_produto	INT	—	Não	PK, FK2	Produto vendido.
quantidade	INT	—	Não	—	Quantidade do produto na venda. Consome o estoque conforme a RN01.
preco_congelado	DECIMAL	10,2	Não	—	Preço do produto no momento da venda, protegido de reajustes futuros do catálogo (RN07).

6. PAGAMENTO (associativa VENDA × forma de pagamento — 1:N)

Campo	Tipo	Tam.	Nulo	Chave	Descrição / Regra de Negócio associada
id_pagamento	INT	—	Não	PK	Identificador único do pagamento.
id_venda	INT	—	Não	FK	Venda à qual o pagamento se refere. Uma venda pode ter N pagamentos (RN03).
forma_pagamento	VARCHAR	20	Não	—	Domínio sugerido: Dinheiro, Cartão de Crédito, Cartão de Débito, Pix.
valor_pago	DECIMAL	10,2	Não	—	Valor pago nessa forma específica. A soma deve fechar com valor_total.

7. DEVOLUCAO

Campo	Tipo	Tam.	Nulo	Chave	Descrição / Regra de Negócio associada
id_devolucao	INT	—	Não	PK	Identificador único da devolução/troca.
id_venda	INT	—	Não	FK	Venda original, obrigatória para processar a troca (RN09).
data_troca	DATE	—	Não	—	Data da solicitação. Usada para aplicar a RN10 (prazos de 7 ou 30 dias).
motivo	VARCHAR	255	Não	—	Justificativa da devolução (insatisfação, defeito, avaria, etc.).
tipo_destino	VARCHAR	10	Não	—	Domínio: Normal, Avaria. RN17: defeituosos vão para estoque de perdas (RF03).

8. PRODUTO

Campo	Tipo	Tam.	Nulo	Chave	Descrição / Regra de Negócio associada
id_produto	INT	—	Não	PK	Identificador único do produto.
id_categoria	INT	—	Não	FK	Categoria à qual o produto pertence.
codigo_barras	VARCHAR	20	Não	UNIQUE	Código único de leitura no caixa (RN02).
nome	VARCHAR	150	Não	—	Nome/descrição do brinquedo.
preco_custo	DECIMAL	10,2	Não	—	Custo de aquisição. Base para a RN14 (Trava de Preço Mínimo).
preco_venda	DECIMAL	10,2	Não	—	Preço de venda vigente. Sujeito a reajuste em lote por categoria (RN19).
quantidade_estoque	INT	—	Não (default 0)	—	Saldo atual em estoque. RN01: nunca pode ficar negativo.

Campo	Tipo	Tam.	Nulo	Chave	Descrição / Regra de Negócio associada
estoque_minimo	INT	—	Não (default 0)	—	Limite de segurança. RN12/RF04: dispara alerta à gerência.
classificacao_idade	INT	—	Não	—	Idade mínima recomendada. Comparada com idade() do cliente (RN06).
status	VARCHAR	10	Não	—	Domínio: Ativo, Inativo. RN05: produto vendido não pode ser excluído.
tipo	VARCHAR	10	Não	—	Domínio: Simples, Kit. Define se participa de KIT_COMPOSICAO (RN08).

9. KIT_COMPOSICAO (autorrelacionamento N:N em PRODUTO)

Campo	Tipo	Tam.	Nulo	Chave	Descrição / Regra de Negócio associada
id_kit	INT	—	Não	PK, FK1	Produto do tipo Kit.
id_componente	INT	—	Não	PK, FK2	Produto individual que compõe o kit.
quantidade_necessaria	INT	—	Não	—	Unidades do componente baixadas do estoque por kit vendido (RN08).

10. CATEGORIA

Campo	Tipo	Tam.	Nulo	Chave	Descrição / Regra de Negócio associada
id_categoria	INT	—	Não	PK	Identificador único da categoria.
nome	VARCHAR	100	Não	—	Nome da categoria (ex.: Eletrônicos, Pelúcias, Jogos).
percentual_reajuste_padrao	DECIMAL	5,2	Sim	—	Percentual usado na RN19 para reajustar em lote o preco_venda da categoria.

A4 — Modelo Lógico Relacional

Esta seção apresenta a derivação do MER conceitual para o esquema relacional. As entidades PESSOA, CLIENTE e FUNCIONARIO — incluindo o mapeamento da generalização/especialização (tabela por subclasse) — foram tratadas por outro integrante da equipe e constam em anexo próprio, sendo referenciadas aqui apenas onde se relacionam com as demais tabelas.

1. CATEGORIA

id_categoria PK | nome | percentual_reajuste_padrao

- Entidade forte e independente do MER — vira uma tabela direta, sem decisões especiais de especialização ou fusão.
- Chave substituta (id_categoria): o nome pode ser alterado ao longo do tempo, e isso não deve propagar mudanças para as FKs em PRODUTO.

2. PRODUTO

id_produto PK | id_categoria FK | codigo_barras | nome | preco_custo |
preco_venda | quantidade_estoque | estoque_minimo | classificacao_idade |
status | tipo

- Entidade forte; relacionamento N:1 com CATEGORIA mapeado como FK simples (id_categoria) em PRODUTO.
- Chave substituta (id_produto): codigo_barras é a chave natural do domínio, mas mantida apenas com restrição UNIQUE, pois pode ser reemitido sem alterar a identidade interna do produto.
- O atributo 'tipo' (Simples/Kit) discrimina, dentro da própria tabela, se o produto participa como composição em KIT_COMPOSICAO — não foram criadas subclasses separadas, pois compartilham os mesmos atributos.

3. VENDA

id_venda PK | id_funcionario FK | id_cliente FK | data_hora |
valor_total | status

- Entidade forte com dois relacionamentos N:1: FUNCIONARIO (obrigatório) e CLIENTE (opcional, para vendas avulsas sem cadastro de fidelidade). Ambos mapeados como FK simples em VENDA.
- Chave substituta (id_venda): não há atributo natural único (data_hora sozinha não basta, pois duas vendas podem ocorrer no mesmo instante).
- id_cliente aceita nulo, refletindo a cardinalidade mínima zero entre CLIENTE e VENDA no MER.

4. ITEM_VENDA (associativa N:N — VENDA × PRODUTO)

id_venda PK, FK | id_produto PK, FK | quantidade | preco_congelado

- Relacionamento N:N entre VENDA e PRODUTO, com atributo próprio (quantidade, preco_congelado) — mapeado como tabela associativa.
- Chave composta e natural (id_venda + id_produto): o par já identifica o item de forma única.
- Entidade fraca por dependência de existência em relação a VENDA.
- preco_congelado é atributo derivado assinalado no MER, registrando o preço praticado no momento da venda.

5. PAGAMENTO

id_pagamento PK | id_venda FK | forma_pagamento | valor_pago

- Relacionamento 1:N entre VENDA e PAGAMENTO — mapeado como FK simples em PAGAMENTO, e não como tabela associativa, pois PAGAMENTO não se relaciona com uma segunda entidade forte.
- Chave substituta (id_pagamento): não há atributo natural único, já que duas parcelas podem ter a mesma forma e o mesmo valor.
- Entidade fraca por dependência de existência em relação a VENDA.

6. DEVOLUCAO

id_devolucao PK | id_venda FK | data_troca | motivo | tipo_destino

- Relacionamento 1:N entre VENDA e DEVOLUCAO (uma venda pode gerar mais de uma devolução parcial) — mapeado como FK simples.
- Chave substituta (id_devolucao), pelo mesmo motivo aplicado a PAGAMENTO.
- data_troca é o atributo temporal desta entidade, atendendo ao requisito mínimo de atributo temporal do domínio.

7. KIT_COMPOSICAO (autorrelacionamento N:N em PRODUTO)

id_kit PK, FK | id_componente PK, FK | quantidade_necessaria

- Autorrelacionamento N:N em PRODUTO — atende ao requisito mínimo de autorrelacionamento do enunciado.
- Resolvido com duas FKs para a mesma tabela PRODUTO, distinguindo os papéis por nome de coluna: id_kit (produto composto) e id_componente (produto componente).
- Chave composta e natural (id_kit + id_componente): o par já identifica a composição de forma única.
- quantidade_necessaria é o atributo próprio da associação, exigido pelo requisito de N:N com atributo.
- Restrição adicional (id_kit ≠ id_componente) impede que um produto seja componente de si mesmo.

Resumo das decisões de chave

Tabela	Tipo de chave	Motivo
CATEGORIA	Substituta	Nome pode mudar sem afetar FKs
PRODUTO	Substituta	codigo_barras pode ser reemitido
VENDA	Substituta	Não há atributo natural único
ITEM_VENDA	Natural composta	Par (venda, produto) já é único
PAGAMENTO	Substituta	Parcelas podem repetir forma e valor
DEVOLUCAO	Substituta	Sem combinação natural única
KIT_COMPOSICAO	Natural composta	Par (kit, componente) já é único

A5 — Verificação de Normalização

Demonstração de que o esquema lógico está pelo menos na Terceira Forma Normal (3FN), com a análise das dependências funcionais relevantes de cada relação.

PESSOA

1FN: Atendida — os atributos nome e status são atômicos e não há repetição de grupo.

2FN: Atendida — pela chave ser simples, não há possibilidade de dependência parcial.

3FN: Atendida — não existe dependência transitiva — nome e status dependem apenas de id_pessoa.

CLIENTE

1FN: Atendida — todos os atributos são atômicos; idade() é calculado a partir de data_nascimento, portanto não gera redundância.

2FN: Atendida — chave simples, sem possibilidade de dependência parcial.

3FN: Atendida — id_pessoa, o atributo chave, define todos os demais atributos.

FUNCIONARIO

1FN: Atendida — atributos atômicos, sem repetição.

2FN: Atendida — chave simples, sem dependência parcial possível.

3FN: Atendida — não há atributo não chave determinando outro por transitividade; a dependência a partir de login é admissível por se tratar de chave candidata.

VENDA

1FN: Atendida — todos os atributos são atômicos.

2FN: Atendida — chave simples, sem possibilidade de dependência parcial.

3FN: Atendida — id_funcionario e id_cliente são apenas referências; apenas a chave primária, id_venda, define os demais valores.

ITEM_VENDA

1FN: Atendida — quantidade e preco_congelado são atributos atômicos.

2FN: Atendida — quantidade e preco_congelado dependem de id_venda e id_produto, mas estes podem influenciar, e não definir isoladamente esses valores — não há dependência parcial.

3FN: Atendida — não há atributo não chave determinando outro.

PAGAMENTO

1FN: Atendida — atributos atômicos.

2FN: Atendida — chave simples, sem dependência parcial.

3FN: Atendida — id_venda é apenas referência à venda; forma_pagamento e valor_pago dependem só de id_pagamento, e não um do outro.

DEVOLUCAO

1FN: Atendida — atributos atômicos.

2FN: Atendida — chave simples, sem dependência parcial.

3FN: Atendida — nenhum atributo não chave determina outro; todos dependem da chave primária, id_devolucao.

PRODUTO

1FN: Atendida — todos os atributos são atômicos e não há listas ou grupos.

2FN: Atendida — chave simples, sem dependência parcial.

3FN: Atendida — id_categoria é referência à tabela CATEGORIA; o nome da categoria não é replicado em PRODUTO, evitando dependência transitiva. Os demais atributos dependem apenas de id_produto ou codigo_barras (chave candidata).

KIT_COMPOSICAO

1FN: Atendida — quantidade_necessaria é atômico.

2FN: Atendida — quantidade_necessaria depende de id_kit e id_componente em conjunto; isoladamente nenhum dos dois define essa quantidade.

3FN: Atendida — não há outros atributos não chave para avaliar dependência transitiva.

CATEGORIA

1FN: Atendida — atributos atômicos.

2FN: Atendida — chave simples, sem dependência parcial.

3FN: Atendida — nome e percentual_reajuste_padrao dependem apenas de id_categoria, e não um do outro.

Nenhuma relação foi deliberadamente desnormalizada. A tabela ITEM_VENDA armazena preco_congelado, que poderia ser lido de PRODUTO.preco_venda — porém essa aparente redundância não fere a 3FN, pois representa um fato histórico da venda (o preço no momento da transação), e não uma dependência funcional de outro atributo não chave: é justamente a regra de negócio RN07 que exige essa gravação, independentemente do preço vigente no catálogo.

Nenhuma relação atinge condições adicionais da Forma Normal de Boyce-Codd além da 3FN, pois todas as dependências funcionais identificadas já partem de superchaves (chaves primárias ou candidatas).